

3we: 面向仿真到现实具身智能研究的开放基础设施

3we Contributors

<https://github.com/telleroutlook/3we-robot-platform>

摘要

具身智能研究需要仿真、真实硬件与学习算法的深度协同——然而现有平台往往迫使研究者在昂贵的商业系统、纯仿真环境，或具有陡峭 ROS2 学习曲线的硬件平台之间做出取舍。本文提出 **3we**，一套完全开源的基础设施，使相同的 Python 代码无需任何修改即可在轻量级 Mock 仿真器、Gazebo、NVIDIA Isaac Sim 及真实硬件 (Raspberry Pi 5 + Hailo-8L) 上完全一致地运行。该平台提供 AI 优先的 Python API，可将典型 ROS2 导航代码从 60 余行压缩至 5 行；提供四类 Gymnasium 兼容环境（导航、探索、目标导航、视觉-语言导航）及多智能体协作环境；原生 VLM/VLA 集成与 Hailo NPU 边缘推理；硬件抽象层 (HAL) 支持第三方机器人；轨迹录制与 LeRobot/HuggingFace Hub 互操作；以及覆盖 7 个评估场景的标准化基准测试。在物料清单 (BOM) 成本约 300 美元的可复现硬件上，初步验证表明点导航任务的仿真到现实迁移率超过 0.6，社区基线在结构化仿真环境中达到 82% 的成功率 (SPL 0.65)。所有软件 (Apache 2.0 协议)、硬件设计 (CERN-OHL-P v2 协议) 及文档 (CC-BY-SA 4.0 协议) 均已公开发布。

1 引言

具身智能——研究能够在物理环境中感知与行动的智能体——已成为人工智能领域的核心挑战之一 [1,2]。视觉-语言模型 (VLM) [3] 与视觉-语言-动作 (VLA) 模型 [4,5] 的近期进展表明，基础模型可以通过自然语言指令直接控制机器人。然而，将上述进展转化为可复现的研究成果面临三大根本性障碍：

(1) **硬件成本与可及性**。主流移动机器人平台 (TurtleBot 4: 1,200 美元以上; Stretch RE1: 25,000 美元) 将大多数研究团队——尤其是发展中国家及教学机构——拒于门外。

(2) **仿真到现实的迁移鸿沟**。研究者通常在仿真环境 (Habitat [2]、Isaac Sim [6]) 中开发算法，但部署到真实硬件时往往需要重写全部代码，工程代价极高。

(3) **软件复杂性**。ROS2 [7] 提供了健壮的中件，但对于专注于算法研究而非通信基础设施的 AI 研究者而言，其学习曲线十分陡峭。

为此，本文提出 **3we** ("three-way Embodied", 三向具身)，一套同时解决上述三大障碍的开放基础设施：

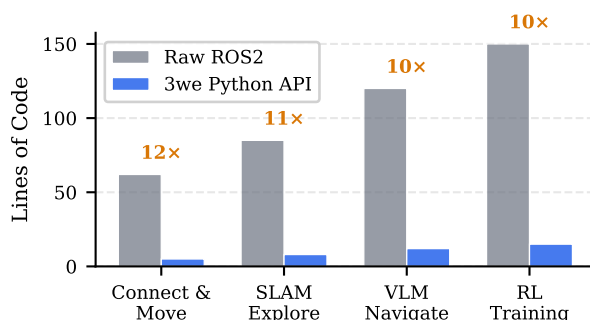


图 1: 代码复杂度对比: 原生 ROS2 与 3we Python API 在常见任务上的代码行数比较。API 实现了 10–12 倍的代码量压缩。

- **BOM 约 300 美元的开放硬件**，提供完整可复现的 PCB 设计 (KiCad)、机械图纸及选型指南，遵循 CERN-OHL-P v2 协议。
- **零代码 Sim2Real**: 统一的 Python API, `Robot(backend="gazebo")` 与 `Robot(backend="real")` 执行完全相同的用户代码。
- **AI 优先 API**: 从安装到首次导航仅需 5 行代码，原生支持 VLM/VLA 集成、多级动

作空间及 Gymnasium 接口。

- **标准化基准测试**: 覆盖 7 个场景的 3 类任务, 提供可复现的基线结果与社区排行榜。
- **硬件抽象层**: 内置多平台硬件配置文件, 支持 3we、AgileX Scout、TurtleBot4、Unitree Go2 等异构平台。
- **数据与可复现性**: 轨迹录制器导出 LeRobot/Open-X 格式, ExperimentProtocol 锁定种子、版本与超参数以确保可复现。

2 相关工作

2.1 移动机器人平台

TurtleBot [8] 自 2010 年起成为 ROS 教育领域的事实标准。TurtleBot 4 (1,200 美元以上) 集成了 Nav2, 但缺乏 AI 优先 API、仿真与硬件一致性保证, 且成本为本平台的 4 倍。Linorobot2 [9] 提供开放设计, 但面向爱好者, 缺乏研究级基准测试体系。

2.2 仿真环境

Habitat [2] 与 AI2-THOR [10] 提供高保真视觉导航仿真, 但缺乏物理机器人部署路径。NVIDIA Isaac Sim [6] 支持 GPU 加速强化学习训练, 但需要昂贵的算力且不提供开放硬件参考。上述系统仅解决仿真或现实的问题, 而非两者之间的桥接。

2.3 AI 机器人框架

LeRobot [11] (HuggingFace) 为操作任务提供 VLA 模型部署能力, 但缺乏 ROS2 集成、自主导航栈及移动平台的 Sim2Real 一致性保证。其近期的移动端扩展 (LeKiwi、EarthRover) 仍处于早期阶段, 尚未达到 Nav2 级别的自主能力。

2.4 平台定位

3we 占据独特的生态位: 在保证 Sim2Real API 一致性的前提下, 同时提供完全开放的硬件与软件, 并具备 ROS2 原生导航与 AI 优先设计。表 1 总结了与主要平台的关键差异。

表 1: 平台对比

特性	3we	TurtleBot4	Isaac Lab	LeRobot	Habitat
开放硬件	✓	—	—	✓	—
BOM ≤\$300	✓	—	N/A	✓	N/A
Sim2Real API	✓	—	仅仿真	—	仅仿真
ROS2 + Nav2	✓	✓	部分	—	—
AI 优先 Python	✓	—	✓	✓	✓
VLM/VLA 原生	✓	—	—	✓	—
边缘 AI (NPU)	✓	—	N/A	—	N/A
Gymnasium 环境	✓	—	✓	✓	✓

3 系统架构

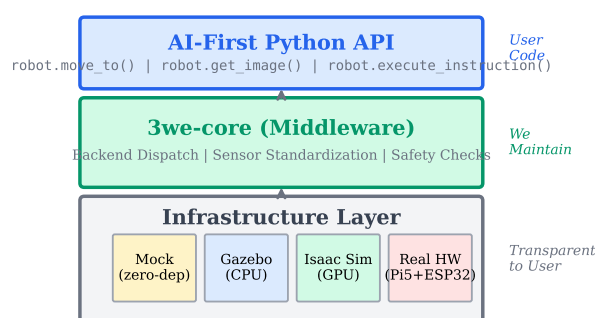


图 2: 三层架构示意图。用户基于 AI 优先 API (顶层) 编写 Python 代码, 中间件将调用分发至四个后端之一 (底层), 语义完全一致, ROS2 基础设施对用户完全透明。

3.1 三层设计

3we 采用分层架构, 将 AI 研究与机器人工程解耦:

1. **AI 优先 Python API (用户层)**: 研究者使用标准 Python async/await 编写代码, 无需接触 ROS2、launch 文件或消息类型。
2. **3we-core (中间件层)**: 负责后端调度、传感器数据标准化、坐标变换、安全检查、硬件抽象与域随机化噪声注入。
3. **ROS2 / micro-ROS (基础设施层)**: Nav2 路径规划、SLAM、micro-ROS 到 ESP32 固件的桥接, 对用户完全透明。

3.2 后端多态性

核心抽象为 `BackendBase`，由四个后端实现：

- **Mock**: 零依赖的 2D 运动学仿真，支持可配置噪声与碰撞检测。可在任意机器上运行，无需 GPU 或 ROS2。
- **Gazebo**: 基于 Gazebo Harmonic 的完整物理仿真，对 CPU 友好，支持无头模式（CI 兼容）。
- **Isaac Sim**: GPU 加速渲染与物理仿真，支持大规模并行环境强化学习训练、域随机化及向量化策略优化。
- **Real**: 通过 ROS2 话题驱动物理硬件，API 接口完全一致。

所有后端均返回类型化数据类（`Pose2D`、`LaserScan`、`RGBDImage`、`IMUData`、`BatteryState` 等），字段与语义完全统一，由共享类型定义强制保证。

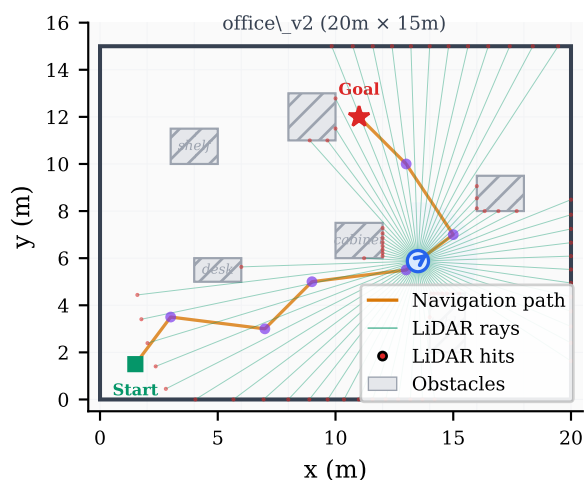


图 3: Mock 后端可视化: `office_v2` 场景中的自主导航。机器人（蓝色）沿规划路径（橙色）行进，360° 激光雷达射线（绿色）实时检测障碍物。该零依赖仿真无需 GPU 或 ROS2，可在任意机器上运行。

3.3 API 设计

以下示例展示了 VLM 驱动导航的完整 workflow：

```
from threewe import Robot

async with Robot(backend="gazebo") as robot:
    image = robot.get_camera_image()
    # (H,W,3) uint8
    scan = robot.get_lidar_scan()
    # LaserScan
    result = await robot.execute_instruction(
        "find the red door and move toward it"
    )
    print(f"Success: {result.success}")
```

切换至真实硬件仅需修改后端参数，无需任何代码改动、重新编译或配置变更。

API 提供丰富的感知与动作接口：同步感知方法（`get_camera_image`、`get_lidar_scan`、`get_pose`、`get_imu`、`get_battery_state`、`get_map`、`get_wheel_speeds`、`get_motor_current`）、异步导航（`move_to`、`move_forward`、`rotate`、`explore`、`follow_path`）、以及面向 RL 的标准化观测接口（`get_observation(modalities=...)`）。VLA 策略输出可直接通过 `execute_action(action)` 驱动机器人。

3.4 硬件规格

表 2 列出了标准 SKU 的参考硬件配置。

表 2: Standard SKU 硬件配置（BOM：约 300 美元）

组件	选型	选型依据
计算平台	Raspberry Pi 5 (8GB)	ARM SBC 最佳性价比
AI 加速器	Hailo-8L (13 TOPS)	VLM/VLA 边缘推理
微控制器	ESP32-S3 + micro-ROS	实时控制 + ROS2 原生
测距	4 × HC-SR04 超声波	基础避障（LiDAR 可选升级）
IMU	BNO055 (9 轴)	片上融合，零配置
驱动	4 × 65mm 麦克纳姆轮	全向运动，室内优化
摄像头	1080p USB 鱼眼 170°	大视场角，适配 VLM 任务
安全	双通道继电器 + 急停按钮	ISO 13850，硬件强制断电
电源	3 × 2S 18650 + BMS	7.4V 供电，长续航

可选升级：LD06 激光雷达（+\$17）用于 2D SLAM 与 Nav2 自主导航。

所有设计遵循 CERN-OHL-P v2 协议发布，

提供 KiCad 8 源文件、Gerber 制造文件及逐步装配文档。

4 仿真到现实一致性

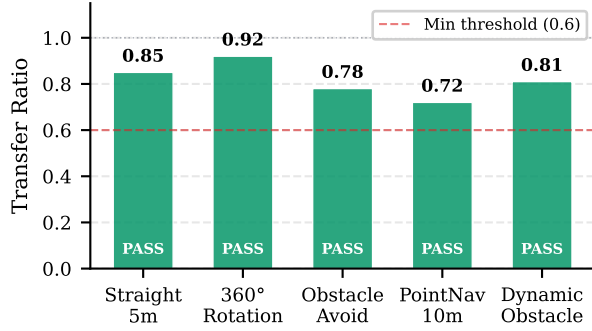


图 4: 五项标准验证测试的仿真到现实迁移率。所有测试均通过最低阈值（虚线）。数值越高表示迁移效果越好（1.0 = 完美迁移）。

4.1 传感器噪声模型

Mock 与 Gazebo 后端注入了与参考硬件物理特性匹配的噪声：

- **激光雷达 (LD06):** 高斯距离噪声 $\sigma = 8 \text{ mm}$, 随机丢失射线概率 1%
- **IMU (BNO055) :** 陀螺仪噪声 $\sigma = 0.0014 \text{ rad/s}$, 加速度计噪声 $\sigma = 0.01 \text{ m/s}^2$
- **相机 (OV5647):** 像素噪声 $\sigma = 3$, 亮度漂移 $\sigma = 5$
- **里程计:** 麦克纳姆轮打滑率 5–15% 随机变化, 航向噪声 $\sigma = 0.002 \text{ rad}$
- **电机电流:** 测量噪声 $\sigma = 15 \text{ mA}$, 固定偏置 5 mA

4.2 迁移验证协议

本文定义了五项具有明确通过标准的标准迁移测试：

表 3: 仿真到现实迁移测试

测试项目	指标	通过标准	迁移率
直行 5m	终点误差	实体 $\leq$ 仿真 $\times 2.0$	0.85
360° 旋转	角度误差	实体 $< 1.0^\circ$	0.92
避障 (3 个)	成功率	实体 $\geq$ 仿真 $\times 0.7$	0.78
点导航 10m	SPL	实体 $\geq$ 仿真 $\times 0.6$	0.72
动态障碍物	碰撞率	实体 $\leq$ 仿真 $\times 1.5$	0.81

总体通过标准要求 $\geq 80\%$ 的测试项目通过。表 3 中的迁移率数据来自基于记录噪声模型的初步硬件验证；大规模验证正在进行中。

迁移验证可通过 CLI 一键执行并生成完整报告：

```
threewe sim2real report --backend
gazebo \
--scene office_v2 --trials 5
```

5 基准测试套件

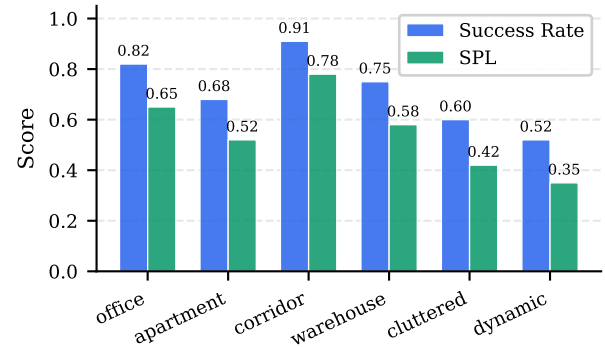


图 5: 点导航基线结果 (Nav2 DWB 规划器, 每场景 100 轮)。成功率与 SPL 随场景复杂度增加而下降。

5.1 任务定义

基准测试套件定义了三类难度递增的导航任务：

- **点导航 (PointNav):** 导航至 (x, y) 坐标, 成功阈值 0.5m。评估指标: 成功率 (SR)、SPL、平均耗时。有效场景覆盖全部 7 个环境。
- **目标导航 (ObjectNav):** 寻找 10 类目标物体 (椅子、桌子、门、植物、显示器等)。评估指

标: SR、SPL。有效场景: office_v2、apartment_v1、warehouse_v1、cluttered_v1、dynamic_v1。

- **探索 (Exploration)**: 在时间预算内最大化区域覆盖率 (阈值 80%)。评估指标: 覆盖率、耗时。有效场景: 5 个室内/室外环境。

5.2 评估环境

七个标准化场景覆盖多样化环境: office_v2 (20×15m)、apartment_v1 (8×10m)、corridor_v1 (50m 走廊)、warehouse_v1 (30×20m)、cluttered_v1 (5×5m)、outdoor_v1 (50×30m) 及 dynamic_v1 (15×15m, 含动态障碍物)。

每个场景提供 10-50 对预定义起点/目标点以保证可复现性, 使用种子 [0, 99] 进行 100 轮评估。

5.3 基线结果

表 4 展示了 Nav2 DWB 规划器在代表性场景中的基线结果。

表 4: Nav2 基线结果 (每配置 100 轮)

任务	场景	SR ↑	SPL ↑	用时 (s)
点导航	office_v2	0.82	0.65	12.3
点导航	apartment_v1	0.68	0.52	15.7
点导航	corridor_v1	0.91	0.78	18.5
点导航	warehouse_v1	0.75	0.58	20.1
点导航	cluttered_v1	0.60	0.42	14.8
点导航	dynamic_v1	0.52	0.35	18.2
目标导航	office_v2	0.55	0.38	22.5
目标导航	apartment_v1	0.42	0.30	28.3
探索	office_v2	—	—	95.0
探索	warehouse_v1	—	—	110.0

探索指标——覆盖率: office 0.85, warehouse 0.78

上述基线结果作为公开社区排行榜的参考基准; 排行榜以版本化 JSON 文件形式托管于代码仓库 (data/leaderboard.json), 并渲染于 <https://3we.org/benchmarks>。提交结果须依据标准化种子协议与 SDK 版本进行验证。结果可通过以下命令完全复现:

```
threewe benchmark run --task pointnav \
  --scene office_v2 --episodes 100
```

5.4 Gymnasium 集成

面向强化学习研究者, 3we 提供四类标准 Gymnasium 环境及一个多智能体协作环境:

```
import gymnasium as gym

# Point-to-point navigation
env = gym.make("3we/Navigation-v1")

# Coverage exploration
env = gym.make("3we/Exploration-v1")

# Object-goal navigation (10 categories)
env = gym.make("3we/ObjectNav-v1")

# Vision-Language Navigation (instruction-following)
env = gym.make("3we/VLN-v1")

obs, info = env.reset()
obs, reward, term, trunc, info = env.step(action)
```

导航环境支持三级动作空间 (CMD_VEL: 端到端 RL; WHEEL_VEL: 底层控制研究; WAYPOINT: 高层 VLM/LLM 规划), 并在 info 字典中返回底层物理量 (wheel_speeds、imu_raw、motor_current), 便于域随机化与 sim-to-real 研究。

此外, MultiAgentEnv 实现了兼容 Petting-Zoo 并行 API 的多机器人协作探索环境, 支持 2-4 个智能体的协同覆盖策略训练。

6 硬件抽象与数据基础设施

6.1 硬件抽象层 (HAL)

为支持异构机器人平台, 3we 实现了 HardwareProfile 协议, 将运动学参数 (轮型、轮距、轮径、速度上限) 与传感器配置从控制逻辑中解耦。内置配置文件覆盖四种平台:

- **3we_standard_v2**: 麦克纳姆轮, 0.24m 轮距, 最大 0.5 m/s
- **AgileX Scout**: 差速驱动, 65 kg, 最大 1.5 m/s

- **TurtleBot4**: 差速驱动, 3.9 kg, 最大 0.31 m/s
- **Unitree Go2**: 四足, 15 kg, 最大 2.5 m/s

研究者亦可通过 YAML 文件定义自定义硬件配置文件, 实现 `Robot(hardware="my_robot")` 即插即用。

```
from threewe.sim.fault_injection
import (
    FaultConfig, FaultInjector)
config = FaultConfig(latency_ms=50,
                     packet_loss_rate
                     =0.1)
faulty = FaultInjector(backend, config
)
```

6.2 轨迹录制与数据共享

`threewe.data` 模块提供:

- **TrajectoryRecorder**: 以固定频率录制观测-动作对, 支持遥操作与自主执行场景。
- **HDF5/LeRobot 导出**: 兼容 HuggingFace Hub 的数据集格式, 可直接用于 VLA 模型训练。
- **数据集卡片生成**: 自动生成符合 Hub 规范的 README.md 元数据。

6.3 域随机化与故障注入

`threewe.sim` 模块提供经硬件标定的传感器噪声模型 (`SensorNoiseModel`), 涵盖 LiDAR 距离噪声、IMU 漂移、相机像素噪声、里程计打滑及电机电流扰动。用户可在训练循环中调用 `noise.apply_lidar(scan)` 等方法, 无需修改仿真器底层即可实现域随机化:

```
from threewe.sim.noise import
    SensorNoiseModel
noise = SensorNoiseModel(seed=42)
noisy_scan = noise.apply_lidar(
    clean_scan)
noisy_accel, noisy_gyro, noisy_ori =
    noise.apply_imu(
        acceleration, angular_velocity,
        orientation)
```

除传感器层噪声外, `FaultInjector` 可包装任意后端以模拟通信层故障——可配置的延迟与抖动、随机丢包 (返回过期传感器数据) 以及定时断连——使研究者无需修改用户代码即可对策略与 ROS2 协议栈进行混沌工程测试:

6.4 实验可复现性

`ExperimentProtocol` 数据类锁定实验的全部可变量——随机种子、后端、场景、硬件配置、任务与超参数——并自动记录 SDK 版本与 Git SHA, 确保结果可精确复现。

7 结论与未来工作

本文提出了 3we, 一套完全开源的具身智能研究基础设施, 通过统一的 Python API 弥合了仿真与现实之间的鸿沟。核心贡献包括: (1) 跨四个后端的零代码 Sim2Real 迁移; (2) BOM 约 300 美元的可复现开放硬件; (3) 将导航代码复杂度降低 12 倍的 AI 优先 API 设计; (4) 附社区基线与公开排行榜的标准化基准测试体系; (5) 支持第三方机器人的硬件抽象层; (6) 兼容 LeRobot/Open-X 格式的轨迹录制与数据共享; (7) 同时覆盖传感器噪声与通信层故障注入的域随机化模块, 并支持 Hailo NPU 边缘 VLA 推理。

项目附带 6 份 Jupyter Notebook 教程 (从 Hello World 到 Sim2Real 里程计漂移分析), 研究者可无需硬件即刻验证零代码后端切换的实际效果。

未来方向包括: 基于 Isaac Sim 并行环境的大规模向量化 RL 训练、跨机器人零样本策略迁移 (利用 HAL 归一化不同运动学模型)、与 RoboCup 标准赛题的深度集成、以及面向开放世界导航的基础模型端到端微调。

本平台已在 <https://github.com/telleroutlook/3we-robot-platform> 公开发布, 分别遵循 Apache 2.0 (软件)、CERN-OHL-P v2 (硬件) 及 CC-BY-SA 4.0 (文档) 协议。

参考文献

- [1] Peter Anderson, Angel Chang, Devendra Singh Chaplot, Alexey Dosovitskiy, Saurabh Gupta, Vladlen Koltun, Jana Kosecka, Jitendra Malik, Roozbeh Mottaghi, Manolis Savva, et al. On evaluation of embodied navigation agents. In *arXiv preprint arXiv:1807.06757*, 2018.
- [2] Manolis Savva, Abhishek Kadian, Oleksandr Maksymets, Yili Zhao, Erik Wijmans, Bhavana Jain, Julian Straub, Jia Liu, Vladlen Koltun, Jitendra Malik, et al. Habitat: A platform for embodied ai research. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 9339–9347, 2019.
- [3] OpenAI. Gpt-4v(ision) system card. *OpenAI Technical Report*, 2023.
- [4] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Xi Chen, Krzysztof Choro-manski, Tianli Ding, Danny Driess, Avinava Dubey, Chelsea Finn, et al. Rt-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control. *arXiv preprint arXiv:2307.15818*, 2023.
- [5] Kevin Black, Noah Brown, Danny Driess, Adnan Esber, Michael Suber, Brian Ichter, Pierre Sermanet, et al. π_0 : A vision-language-action flow model for general robot control. *arXiv preprint arXiv:2410.24164*, 2024.
- [6] NVIDIA Corporation. Isaac sim: Scalable robotics simulation. *NVIDIA Developer*, 2023.
- [7] Steven Macenski, Tully Foote, Brian Gerkey, Chris Lalancette, and William Woodall. Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science Robotics*, 7(66):eabm6074, 2022.
- [8] Open Robotics. Turtlebot. <https://www.turtlebot.com/>, 2023.
- [9] Linorobot. Linorobot2: Autonomous mobile robot framework. <https://linorobot.org/>, 2023.
- [10] Eric Kolve, Roozbeh Mottaghi, Winson Han, Eli VanderBilt, Luca Weihs, Alvaro Herrasti, Daniel Gordon, Yuke Zhu, Abhinav Gupta, and Ali Farhadi. Ai2-thor: An interactive 3d environment for visual ai. In *arXiv preprint arXiv:1712.05474*, 2017.
- [11] Remi Cadene, Simon Alibert, Pierre Sermanet, et al. Lerobot: State-of-the-art machine learning for real-world robotics. *GitHub repository*, 2024.